



Grand Prix Electromagnético

Propósito del proyecto: Diseñar y construir un generador electromagnético propio que convierta energía mecánica en energía eléctrica (inducción magnética) para alimentar, en corriente directa, dos autos con motores DC sin empleo de baterías. La competencia se realizará en una pista implementada por el equipo, reciclada o de nueva construcción, que asegure igualdad de recorrido entre carriles.

Cada carrera constará de tres vueltas completas a la pista antes de declarar al ganador, lo que permitirá observar cómo la constancia y la eficiencia en la generación de energía influyen en el desempeño.

Más allá del carácter lúdico, el proyecto plantea un desafío real de ingeniería: integrar conceptos de electromagnetismo, conservación de la energía y análisis de sistemas eléctricos y mecánicos, para resolver un problema tangible con limitaciones de diseño y recursos. Los estudiantes no solo experimentarán con la física en acción, sino que también desarrollarán competencias en innovación tecnológica, trabajo en equipo y pensamiento crítico, acercándose a los retos actuales en torno a la sostenibilidad y la búsqueda de alternativas energéticas responsables.



Figura 1: Estudiantes usando la pista del prototipo.

Antecedentes

En el camino hacia sistemas energéticos más limpios, resulta esencial explorar alternativas que no dependan de combustibles fósiles ni de baterías contaminantes. Los motores de corriente continua suelen alimentarse con acumuladores químicos; sin embargo, estos generan residuos y limitaciones de vida útil. Como propuesta innovadora, este proyecto elimina las baterías y emplea la inducción magnética como fuente primaria de energía: la energía mecánica, generada en el momento por el usuario, se transforma directamente en energía eléctrica que impulsa los vehículos.

El diseño del **Grand Prix Electromagnético** integra principios de física aplicada con un enfoque en sostenibilidad, demostrando que es posible competir y aprender utilizando únicamente energía limpia e instantánea. Cada carrera —de tres vueltas— no solo mide rapidez, sino también eficiencia en la conversión energética, resaltando la importancia de la conservación de la energía y la reducción de pérdidas. Además, el proyecto fomenta la creatividad y la reutilización de materiales, minimizando costos y residuos. De esta forma, se establece un precedente educativo que combina electromagnetismo, innovación tecnológica y conciencia ambiental en un mismo desafío universitario.

¿Qué debo conocer para comenzar el proyecto?

Durante el diseño del prototipo, deberán realizar consultas y discriminar información disponible en internet y bibliografía, además de utilizar conocimientos previos adquiridos en el curso **Física: Mecánica**.

Los principales conceptos que debe manejar un estudiante previo al diseño de solución del proyecto son:

- Mediciones y cifras significativas.
- Cinemática de la partícula.
- Dinámica y Estática de la partícula.
- Trabajo y energía.
- Conservación de la energía.
- Momento lineal
- Movimiento circular y peralte



En el curso de **Física: Electricidad y Magnetismo** se realizarán actividades prácticas direccionadas a adquirir destrezas necesarias para la implementación del proyecto, tales como:

- Manejo de equipos de medición.
- Uso de simuladores de circuitos.
- Conexiones de elementos varios.
- Redacción de reportes experimentales.

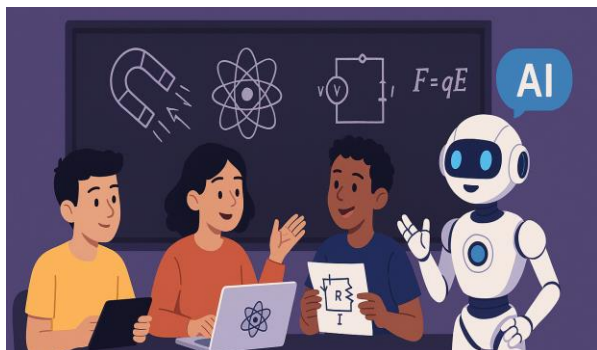


Figura 2: Gráfica representativa del uso de tecnologías.

Objetivos

Objetivo general:

Diseñar y construir dos generadores de corriente alterna destinados a suministrar energía a una pista de carreras prefabricada, con el fin de demostrar de manera práctica los principios fundamentales del electromagnetismo. A través del proceso de conversión de energía mecánica en energía eléctrica para el funcionamiento de carritos a escala, se busca fomentar el pensamiento crítico, la experimentación científica y la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno de aprendizaje activo y colaborativo.

Objetivos específicos:

- Analizar las bases teóricas de la inducción electromagnética, la ley de Faraday y la conservación de la energía, para sustentar el diseño del prototipo con fuentes bibliográficas confiables.
- Elaborar un prototipo modular que integre generadores eléctricos, sistemas de conducción y señalización visual, garantizando su

funcionamiento independiente y posterior integración.

- Justificar la selección de materiales y componentes a partir de criterios de factibilidad técnica, costo y seguridad, contrastando opciones disponibles en el mercado.
- Utilizar los generadores en la alimentación de una pista de carreras que permita el movimiento de dos autos, que recorran la misma distancia entre el punto de partida y llegada.
- Realizar el prototipo utilizando materiales reciclados (piezas de juguetes, cartón, acrílico, o madera)

¿Cómo debe funcionar el prototipo al terminar?

Al finalizar su proyecto este debe funcionar de la siguiente manera:

Primero: el equipo de trabajo debe explicar los conceptos del diseño e implementación, para explicar el diagrama de bloques, esquemático y prototipo a detalle. Debe mostrar que el trayecto de ambos autos desde el punto de partida hasta su meta es el mismo a pesar de que uno recorra las curvas por el carril interno y otro por el carril externo.

Segundo: Demostrar que el voltaje DC llega a la pista para cada carrito desde el generador manual diseñado. Debe mostrar que el voltaje es constante para un intervalo de tiempo de 10.0s mientras se acciona el generador.

Tercero: Demostrar que el voltaje DC llega a la pista para cada carrito desde el generador manual diseñado y que a velocidad variable del mismo, se genera voltaje variable proporcional.

Cuarto: Mostrar una escala visual, en cada generador para cada jugador, del nivel de voltaje generado. Para esto, puede utilizar elementos visuales como LEDs, Display, etc.

Quinto: Colocar en cero el contador de vueltas para cada auto escala. Colocar ambos carros a escala, y mover lentamente a través de la pista para demostrar que el movimiento en ella es factible y que mueve el contador de vueltas.

Sexto: Dos estudiantes colocarán ambos carros a escala en los carriles y realizarán la competición de



ellos, donde el primero en completar tres vueltas completas y activar un señalizador visual o auditivo, gana la carrera.

¿Cómo debe presentarse el proyecto?

Demostración en Vivo: Muestra los vehículos a escala, la pista (de preferencia desmontable) evidenciando la transformación de energía mecánica a eléctrica en la alimentación de los autos a escala.

Materiales Reciclados: Resalta el uso de piezas y materiales reciclados (piezas de juguetes, cartón, acrílico o madera) en la construcción de los autos. La pista debe ser creada con materiales reciclables pero no con pistas viejas o rehabilitadas.

¿Qué limitaciones/restricciones tendrá el prototipo?

No se pueden utilizar microprocesadores o sistemas que dependan de programación mediante códigos.

Solo se puede usar elementos de más de tres terminales en la rectificación y regulación de voltajes de características alternas.

Solo puede utilizar máximo cuatro imanes por generador. Debe diseñar su prototipo de tal forma que sea eficiente en la generación de energía.

Los autos no pueden tener estructuras prefabricadas. Podrán tener ruedas y ejes de carros reciclados, pero su estructura debe ser removible para permitir observar las conexiones y motor.

El sistema interno de los autos a escala debe funcionar únicamente con voltaje DC (máx 16V) obtenido desde los generadores manuales activados por los competidores. No se puede utilizar baterías ni pilas recargable o de un solo uso.

La pista debe ser implementada por cada grupo. Puede ser reciclada o nueva, dependiendo de las posibilidades de los miembros del grupo.

No se puede usar dínamos, ya sea en reciclar su estator o rotor. Los generadores deben ser en su mayoría diseñado por el estudiante.

La señalización del control de vueltas y final de carrera puede utilizar pilas AAA o AA, correctamente colocadas en su porta pilas.

Si tiene dudas sobre si puede utilizar o no un elemento específico al implementar su prototipo, consulte con su Profesor Asistente para dudas.

Problemática planteada

Explique la diferencia entre un generador de giro y un generador lineal para la obtención de la señal de voltaje en función del tiempo.

Explique cómo se transforma la señal de voltaje dependiente del tiempo en una señal de corriente directa (DC) para un generador que gira y un generador lineal.

Explique cómo se aplica la ley de Faraday-Lenz en su generador. Modele la fuerza electromotriz (FEM) instantánea para (a) una bobina que gira en un campo uniforme y (b) un generador lineal. Identifique N , Φ , ω o la velocidad lineal, y señale qué parámetro controla mejor la magnitud de la FEM.

Describa el circuito magnético (imán, entrehierro, núcleo —si lo hay—). Justifique **la geometría y el material del núcleo (o su ausencia)** y cómo esto afecta la variación del flujo magnético Φ y la eficiencia.

Calcule la **resistencia de la bobina** a partir del calibre y longitud del alambre. Construya el modelo del generador (FEM y resistencia interna) y explique cómo ese modelo condiciona la potencia transferible al motor.

Explique el funcionamiento del motor DC, su **curva par-rapidez** y la **FEM de retorno**. Calcule la **corriente de arranque**, el par disponible y si es suficiente para mover el carro desde reposo considerando rozamiento y masa.



Proponga una relación de transmisión o diámetro de rueda que optimice la **aceleración** y la rapidez de **crucero** con la potencia disponible del generador.

Defina cómo calcula la **eficiencia** desde la energía mecánica entregada al generador hasta la energía útil en el movimiento del carro durante cada vuelta. Indique qué magnitudes se pueden medir, cómo estimar pérdidas (diodos, cobre, fricción, etc.) y presente un balance energético.

Etapas de desarrollo

Fase 1: Búsqueda Bibliográfica

Revisar fundamentos de inducción electromagnética, ley de Faraday-Lenz, funcionamiento de motores DC y principios de conservación de la energía. Identificar ejemplos de generadores manuales y dispositivos electromecánicos. Incluir consideraciones de sostenibilidad en la elección de materiales.

Fase 2: Diseño del Sistema de Generación y Rectificación de señal.

Elaborar los esquemas del generador (tipo manivela o agitación lineal) y del circuito de rectificación/filtrado. Calcular FEM inducida, resistencia interna y seleccionar diodos y capacitores adecuados para garantizar suministro estable al motor.

Fase 3: Desarrollo del Sistema de Propulsión y Señalización

Diseñar la conexión entre el sistema de generación y el motor DC del carrito. Incorporar un sistema de indicadores LED (rojo-amarillo-verde) que muestre de manera visual los niveles de potencia entregada. Justificar valores de resistencias y/o diodos empleados.

Fase 4: Construcción y Ensamblaje del Prototipo

Construir la pista de al menos 2 metros por carril, el chasis de los autos y el montaje de los sistemas eléctricos y mecánicos. Integrar los generadores a los carritos mediante conexiones seguras, cuidando la simetría y equidad entre ambos carriles.

Fase 5: Pruebas, Validación y Presentación

Realizar pruebas de generación, rectificación y movimiento de los autos. Validar que los carritos

puedan recorrer al menos tres vueltas completas y que los indicadores LED respondan al nivel de energía. Presentar los resultados en una demostración práctica y un reporte escrito.

Resultados esperados

1. Implementación de un generador de voltaje alterno y su rectificación a circuito DC para alimentación de los autos.
2. Circuito con motor DC incorporado a los autos a escala con dimensiones dadas.
3. Implementar la pista con recorridos iguales para los autos a escala en cada vuelta, con su contador de vueltas y anuncio de ganador.
4. Justificación detallada de las decisiones de diseño e implementación en cada componente del prototipo.
5. Cumplimiento integral de los objetivos y etapas de desarrollo, superando las problemáticas planteadas.

Evaluación

La evaluación será continua mediante dos avances del proyecto y consultas periódicas con el Profesor Asistente, asegurando el seguimiento de cada fase del Grand Prix Electromagnético

Se realizarán 3 validaciones individuales y 2 grupales (de prototipo), verificando los aportes de cada integrante en el desarrollo de la documentación del proyecto y su aporte en la integración del prototipo.

Periódicamente se presentará el prototipo fundamentado en cálculos matemáticos y principios físicos, mediciones experimentales, demostrando la viabilidad, fiabilidad y desempeño del prototipo en condiciones reales.

En la semana de exposiciones del proyecto, los equipos defenderán su proyecto ante un jurado externo mediante una exposición en la que se mostrará un prototipo totalmente funcional, fiable y consistente, complementado con un reporte detallado de diseño y cálculos realizados.



Figura 3: Imagen referencial de la prueba del prototipo.

Recursos para consulta

Videos:

Generador DC por giro

<https://www.youtube.com/watch?v=mq2zjmS8UMI>

Ejemplo de generador lineal realizado en cursos anteriores:

https://youtube.com/shorts/sbhuMGZnwmU?si=ZVfen3V_7KwK7yId

Entregables finales

Prototipo funcional: Una pista para los carros a escala operativa, compacta y visualmente bien presentada, que funcione sin baterías, utilizando dos generadores de voltaje, cumpliendo con los objetivos, restricciones y resultados esperados, con opción de incluir carga inalámbrica y elementos como LEDs y resistencias.

Póster: Un póster técnico en formato A0, impreso en papel o lona, con información clara sobre el diseño, funcionamiento y solución propuesta. Este debe ser aprobado previamente por el Profesor Guía. En caso de modalidad virtual, podrá reemplazarse por una presentación en PowerPoint.

Reporte: Documento técnico que incluya antecedentes, justificación del proyecto, cálculos matemáticos, esquemas, mediciones, selección de materiales reciclados y explicación detallada del funcionamiento del sistema de carga, almacenamiento y propulsión del carro.